

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS - PUC-GO
CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

JOÃO GABRIEL BARROS DOS SANTOS

PROJETO DE BANCO DE DADOS

Sistema de chamados de TI (help desk)

Goiânia

2026

1 Descrição

O projeto consiste no desenvolvimento de um sistema de chamados de TI (Help Desk) voltado para o gerenciamento de solicitações de suporte técnico em empresas e instituições. O objetivo principal do sistema é centralizar e organizar os atendimentos relacionados a problemas de tecnologia da informação, proporcionando maior controle, agilidade e eficiência no processo de suporte.

A plataforma permitirá que usuários registrem chamados descrevendo problemas, dúvidas ou solicitações de serviços de TI. Após a abertura, os chamados poderão ser acompanhados em tempo real, recebendo atualizações de status até sua conclusão.

Os técnicos responsáveis terão acesso a ferramentas para gerenciamento dos atendimentos, incluindo alteração de status, definição de prioridade, registro de soluções e acompanhamento do histórico de cada chamado. O sistema também contará com funcionalidades administrativas para gerenciamento de usuários, categorias e emissão de relatórios.

O projeto será utilizado como estudo prático de modelagem e implementação de banco de dados, envolvendo conceitos como entidades, relacionamentos, integridade de dados e desenvolvimento de sistemas de informação. A proposta busca simular um ambiente real de suporte técnico, permitindo aplicar conhecimentos adquiridos na área de banco de dados e desenvolvimento de software.

2 Documento de Requisitos

2.1 Introdução

2.1.1 Objetivo

Este documento tem como objetivo apresentar os requisitos do sistema de chamados de TI (Help Desk), que será desenvolvido para auxiliar no gerenciamento de solicitações de suporte técnico dentro de uma organização.

O sistema permitirá o cadastro, acompanhamento e resolução de chamados, facilitando a comunicação entre usuários e equipe de suporte técnico.

2.1.2 Escopo do Sistema

O sistema será responsável por:

- Registrar chamados de suporte técnico;
- Permitir acompanhamento do status dos chamados;
- Gerenciar usuários e técnicos;
- Controlar prioridades e categorias;
- Registrar histórico de atendimento;
- Gerar relatórios básicos de desempenho.

O software poderá ser utilizado por empresas, escolas ou instituições que necessitem organizar atendimentos relacionados à tecnologia da informação.

2.2 Descrição Geral

2.2.1 Visão Geral do Sistema

O sistema Help Desk será uma aplicação responsável por centralizar os atendimentos de suporte técnico, permitindo que usuários registrem problemas e técnicos realizem o acompanhamento até a resolução.

O sistema contará com diferentes níveis de acesso:

- Usuário comum;
- Técnico de suporte;
- Administrador.

2.2.2 Funcionalidades Principais

Usuário

- Criar chamados;
- Consultar andamento dos chamados;
- Enviar mensagens no chamado;
- Encerrar chamados após resolução.

Técnico

- Visualizar chamados atribuídos;
- Alterar status;

- Registrar soluções;
- Priorizar atendimentos.

Administrador

- Gerenciar usuários;
- Gerenciar categorias;
- Gerar relatórios;
- Controlar permissões.

2.3 Requisitos Funcionais

ID	Nome	Descrição	Prioridade
RF01	Cadastro de Usuários	O sistema deve permitir o cadastro de usuários contendo nome, e-mail, senha e tipo de usuário.	Alta
RF02	Login no Sistema	O sistema deve permitir autenticação através de e-mail e senha.	Alta
RF03	Abertura de Chamados	O usuário deve conseguir abrir chamados informando título, descrição, categoria e prioridade.	Alta
RF04	Gerenciamento de Chamados	O técnico deve poder atualizar status, adicionar comentários, registrar solução e encerrar chamados.	Alta
RF05	Consulta de Chamados	O sistema deve permitir busca de chamados por status, categoria, prioridade, usuário e técnico responsável.	Média
RF06	Controle de Prioridade	O sistema deve permitir definir prioridades para os chamados: baixa, média, alta e crítica.	Média
RF07	Histórico de Atendimento	O sistema deve armazenar o histórico de alterações realizadas nos chamados.	Média
RF08	Relatórios	O administrador deve conseguir gerar relatórios de chamados, soluções e tempo médio de atendimento.	Baixa

2.4 Requisitos Não Funcionais

ID	Nome	Descrição	Prioridade
RNF01	Segurança	As senhas dos usuários devem ser armazenadas de forma criptografada.	Alta
RNF02	Desempenho	O sistema deve responder às operações em até 3 segundos em condições normais de uso.	Média
RNF03	Disponibilidade	O sistema deverá estar disponível 24 horas por dia.	Média
RNF04	Usabilidade	A interface do sistema deverá ser simples e intuitiva.	Média
RNF05	Compatibilidade	O sistema deverá funcionar nos principais navegadores modernos.	Média

2.5 Regras de Negócio

ID	Nome	Descrição	Prioridade
RN01	Responsável pelo Chamado	Todo chamado deve possuir um usuário responsável.	Alta
RN02	Encerramento de Chamados	Um chamado só pode ser encerrado após receber uma solução registrada.	Alta
RN03	Alteração de Status	Somente técnicos podem alterar o status dos chamados.	Alta
RN04	Controle Administrativo	O administrador possui acesso total às funcionalidades do sistema.	Média
RN05	Prioridade Única	Cada chamado deve possuir apenas uma prioridade ativa por vez.	Média

2.6 Modelo Conceitual (Entidades Principais)

O banco de dados poderá possuir as seguintes entidades:

- Usuário;
- Técnico;
- Chamado;
- Categoria;
- Comentário;
- Histórico;
- Relatório.

2.7 Casos de Uso Principais

Caso de Uso 1 – Abrir Chamado

Ator: Usuário

Fluxo Principal:

1. Usuário realiza login;
2. Seleciona “Novo Chamado”;
3. Preenche informações;
4. Sistema registra o chamado;
5. Chamado recebe status “Aberto”.

Caso de Uso 2 – Atender Chamado

Ator:

Técnico

Fluxo Principal:

1. Técnico acessa chamados;
2. Seleciona um chamado;
3. Atualiza status;
4. Registra solução;
5. Finaliza atendimento.

2.8 Tecnologias a Serem Usadas

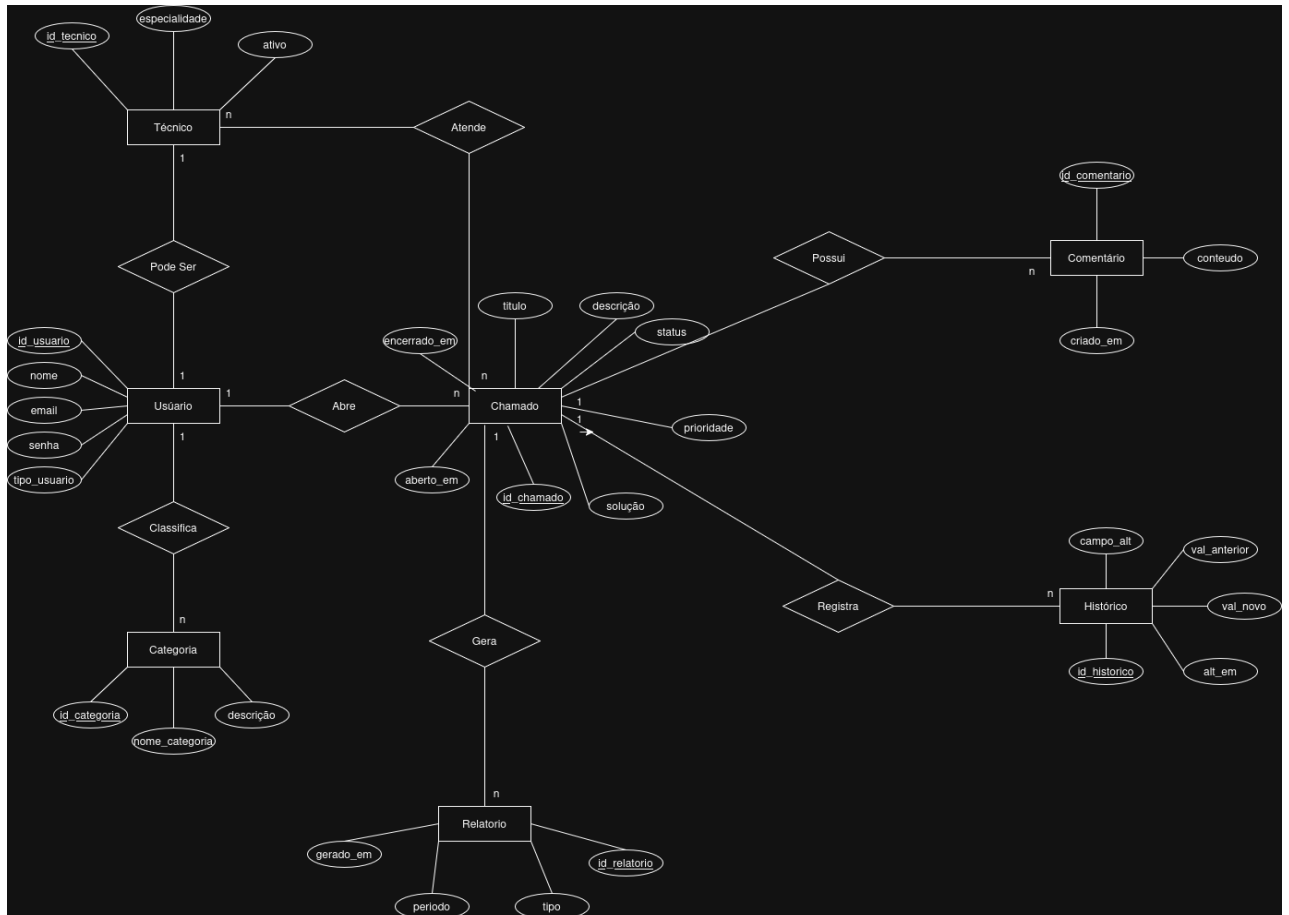
- Banco de Dados: PostgreSQL
- Backend: Java (Com SpringBoot)
- Frontend: HTML, CSS e JavaScript
- Controle de versão: Git

2.9 Conclusão

O sistema de Help Desk tem como finalidade melhorar o gerenciamento de suporte técnico, organizando os chamados e tornando o atendimento mais eficiente. O

projeto também contribui para o aprendizado de modelagem de banco de dados, análise de requisitos e desenvolvimento de sistemas.

3 Modelo conceitual (Diagrama Entidade-Relacionamento)



4 Modelo lógico (Desenho das Tabelas Normalizadas)

Tabela: usuario

id_usuario (PK)	nome	email	senha	tipo_usuario
1	João Silva	joao@gmail.com	123456	Administrador
2	Maria Souza	maria@gmail.com	654321	Usuário
3	Carlos Lima	carlos@gmail.com	789123	Usuário

Tabela: tecnico

id_tecnico (PK)	especialidade	ativo	id_usuario (FK)
1	Redes	TRUE	3
2	Hardware	TRUE	1
3	Software	FALSE	2

Tabela: categoria

id_categoria (PK)	nome_categoria	descricao
1	Hardware	Problemas físicos em equipamentos
2	Software	Erros em programas
3	Rede	Problemas de conexão

Tabela: chamado

id_chamado (PK)	titulo	descricao	status	prioridade	solucao	aberto_em	encerrado_em	id_usuario (FK)	id_tecnico (FK)	id_categoria (FK)
1	Computador não liga	Máquina não inicia	Aberto	Alta	NULL	2026-05-19 08:00	NULL	1	2	1
2	Internet lenta	Rede muito lenta	Em andamento	Média	Reinício do roteador	2026-05-19 09:15	NULL	2	1	3
3	Erro no sistema	Sistema travando	Encerrado	Alta	Atualização realizada	2026-05-18 14:30	2026-05-18 16:00	1	3	2

Tabela: comentario

id_comentario (PK)	conteudo	criado_em	id_chamado (FK)	id_usuario (FK)
1	Equipamento foi analisado	2026-05-19 08:30	1	2

2	Reinício realizado	2026-05-19 09:45	2	1
3	Problema solucionado	2026-05-18 15:50	3	3

Tabela: historico

id_historico (PK)	campo_alt	val_anterior	val_novo	alt_em	id_chamado (FK)
1	status	Aberto	Em andamento	2026-05-19 08:40	1
2	prioridade	Média	Alta	2026-05-19 09:20	2
3	status	Em andamento	Encerrado	2026-05-18 16:00	3

Tabela: relatorio

id_relatorio (PK)	tipo	periodo	gerado_em	id_chamado (FK)
1	Chamados abertos	Maio/2026	2026-05-19 10:00	1
2	Chamados encerrados	Maio/2026	2026-05-19 10:05	3
3	Chamados por categoria	Maio/2026	2026-05-19 10:10	2

5 Tabelas no PostgreSQL

Categoria

Data Output Messages Notifications			
			
	id_categoria [PK] integer	nome_categoria character varying (100)	descricao character varying (500)
1	1	Redes	Problemas relacionados à conexão e infraestrutura de r...
2	2	Hardware	Falhas físicas em computadores e equipamentos
3	3	Software	Erros em sistemas, programas e aplicações
4	4	Banco de Dados	Problemas em bancos de dados e consultas SQL
5	5	Suporte	Atendimento e suporte técnico geral aos usuários

Chamado

Data Output Messages Notifications											
SQL											
Showing rows: 1 to 30 Page No: 1 of 1											
	id_chamado	titulo	descricao	status	prioridade	solucao	aberto_em	encerrado_em	id_usuario	id_tecnico	
	[PK] integer	character varying (50)	character varying (500)	character varying (50)	character varying (50)	character varying (50)	timestamp without time zone	timestamp without time zone	integer	integer	
1	1	Internet lenta	Conexão oscilando no escritó...	Aberto	Alta	Em análise	2026-05-01 08:00:00	[null]	1	1	
2	2	Computador não liga	Desktop sem energia	Encerrado	Alta	Fonte substituída	2026-05-01 09:00:00	2026-05-01 10:20:00	2	2	
3	3	Sistema travando	Software fechando sozinho	Em andamento	Média	Atualização em andame...	2026-05-01 10:00:00	[null]	3	3	
4	4	Erro SQL	Banco não conecta	Aberto	Alta	Verificando serviço	2026-05-01 11:00:00	[null]	4	4	
5	5	Usuário sem acesso	Erro de login no sistema	Encerrado	Baixa	Senha redefinida	2026-05-01 12:00:00	2026-05-01 12:30:00	5	5	
6	6	Wi-Fi desconectando	Conexão cai frequentemente	Aberto	Média	Em análise	2026-05-02 08:00:00	[null]	6	1	
7	7	Monitor apagado	Tela não apresenta imagem	Encerrado	Média	Cabo HDMI trocado	2026-05-02 09:00:00	2026-05-02 09:40:00	7	2	
8	8	Erro no ERP	Sistema financeiro lento	Em andamento	Alta	Atualizando sistema	2026-05-02 10:00:00	[null]	8	3	
9	9	PostgreSQL não inicia	Erro ao iniciar serviço	Aberto	Alta	Analisando logs	2026-05-02 11:00:00	[null]	9	4	
10	10	Instalação Office	Usuário sem pacote office	Encerrado	Baixa	Office instalado	2026-05-02 12:00:00	2026-05-02 12:40:00	10	5	
11	11	Rede sem internet	Switch sem comunicação	Aberto	Alta	Reiniciando equipamento	2026-05-03 08:00:00	[null]	11	1	
12	12	Teclado não funciona	USB sem resposta	Encerrado	Baixa	Teclado substituído	2026-05-03 09:00:00	2026-05-03 09:25:00	12	2	
13	13	Erro no navegador	Sistema não carrega páginas	Em andamento	Média	Limpando cache	2026-05-03 10:00:00	[null]	13	3	
14	14	Consulta lenta	Banco demorando responder	Aberto	Alta	Otimizando query	2026-05-03 11:00:00	[null]	14	4	
15	15	Dúvida sistema	Usuário precisa de orientação	Encerrado	Baixa	Treinamento realizado	2026-05-03 12:00:00	2026-05-03 12:20:00	15	5	
16	16	Internet indisponível	Sem acesso externo	Aberto	Alta	Verificando roteador	2026-05-04 08:00:00	[null]	16	1	
17	17	Notebook superaquecen...	Equipamento muito quente	Em andamento	Média	Limpeza interna	2026-05-04 09:00:00	[null]	17	2	
18	18	Erro atualização	Sistema não atualiza	Aberto	Média	Download corrigido	2026-05-04 10:00:00	[null]	18	3	
19	19	Backup falhando	Banco não realiza backup	Encerrado	Alta	Backup restaurado	2026-05-04 11:00:00	2026-05-04 12:00:00	19	4	
20	20	Usuário sem permissão	Acesso bloqueado	Encerrado	Baixa	Permissão liberada	2026-05-04 12:00:00	2026-05-04 12:15:00	20	6	
21	21	Rede lenta	Latência alta na rede	Em andamento	Média	Monitorando tráfego	2026-05-05 08:00:00	[null]	1	1	
22	22	Computador reiniciando	Desktop reinicia sozinho	Aberto	Alta	Verificando memória	2026-05-05 09:00:00	[null]	2	2	
23	23	Sistema fecha sozinho	Aplicação encerrando	Em andamento	Média	Atualização pendente	2026-05-05 10:00:00	[null]	3	3	
24	24	Erro conexão banco	Aplicação sem acesso SQL	Aberto	Alta	Reiniciando serviço	2026-05-05 11:00:00	[null]	4	4	
25	25	Suporte impressora	Usuário sem impressão	Encerrado	Baixa	Fila reiniciada	2026-05-05 12:00:00	2026-05-05 12:20:00	5	5	
26	26	Cabo de rede rompido	Sem conexão física	Encerrado	Média	Cabo trocado	2026-05-06 08:00:00	2026-05-06 08:50:00	6	1	
27	27	Mouse não funciona	Sem resposta no cursor	Encerrado	Baixa	Mouse substituído	2026-05-06 09:00:00	2026-05-06 09:15:00	7	2	
28	28	Erro aplicativo	Falha ao abrir sistema	Aberto	Média	Reinstalação pendente	2026-05-06 10:00:00	[null]	8	3	
29	29	Banco corrompido	Tabela apresentando falha	Em andamento	Alta	Restaurando backup	2026-05-06 11:00:00	[null]	9	4	

Comentario

Data Output

Messages

Notifications

SQL

	id_comentario [PK] integer	conteudo character varying (500)	criado_em timestamp without time zone	id_chamado integer	id_usuario integer
1	1	Chamado recebido pela equipe técnica	2026-05-01 08:10:00	1	1
2	2	Fonte do computador substituída	2026-05-01 09:40:00	2	2
3	3	Atualização do sistema iniciada	2026-05-01 10:30:00	3	3
4	4	Serviço PostgreSQL em análise	2026-05-01 11:20:00	4	4
5	5	Senha redefinida com sucesso	2026-05-01 12:15:00	5	5
6	6	Roteador reiniciado para testes	2026-05-02 08:20:00	6	6
7	7	Cabo HDMI substituído	2026-05-02 09:20:00	7	7
8	8	Equipe verificando lentidão do ERP	2026-05-02 10:25:00	8	8
9	9	Logs do PostgreSQL coletados	2026-05-02 11:15:00	9	9
10	10	Pacote Office instalado corretamente	2026-05-02 12:20:00	10	10
11	11	Switch reiniciado	2026-05-03 08:15:00	11	11
12	12	Novo teclado instalado	2026-05-03 09:10:00	12	12
13	13	Cache do navegador limpo	2026-05-03 10:20:00	13	13
14	14	Consulta SQL otimizada	2026-05-03 11:30:00	14	14
15	15	Usuário orientado sobre utilização	2026-05-03 12:10:00	15	15
16	16	Verificando estabilidade da Internet	2026-05-04 08:20:00	16	16
17	17	Equipamento passou por limpeza inte...	2026-05-04 09:30:00	17	17
18	18	Atualização do software corrigida	2026-05-04 10:25:00	18	18
19	19	Backup restaurado com sucesso	2026-05-04 11:40:00	19	19
20	20	Permissão de acesso liberada	2026-05-04 12:10:00	20	20
21	21	Monitoramento de tráfego iniciado	2026-05-05 08:15:00	21	1
22	22	Memória RAM sendo analisada	2026-05-05 09:20:00	22	2
23	23	Sistema será atualizado hoje	2026-05-05 10:15:00	23	3
24	24	Serviço SQL reiniciado	2026-05-05 11:20:00	24	4
25	25	Fila de impressão normalizada	2026-05-05 12:05:00	25	5
26	26	Cabeamento substituído	2026-05-06 08:30:00	26	6
27	27	Mouse trocado por novo equipamento	2026-05-06 09:05:00	27	7
28	28	Aplicação será reinstalada	2026-05-06 10:20:00	28	8
29	29	Backup antigo restaurado	2026-05-06 11:35:00	29	9
30	30	Usuário orientado via suporte	2026-05-06 12:05:00	30	10

Historico

Data Output Messages Notifications						
	 id_historico [PK] integer	 campo_alt character varying (50)	 val_anterior character varying (50)	 val_novo character varying (50)	 alt_em timestamp without time zone	 id_chamado integer
1	1	status	Aberto	Em andamento	2026-05-01 08:30:00	1
2	2	status	Em andamento	Encerrado	2026-05-01 10:10:00	2
3	3	prioridade	Baixa	Média	2026-05-01 10:40:00	3
4	4	status	Aberto	Em andamento	2026-05-01 11:30:00	4
5	5	status	Aberto	Encerrado	2026-05-01 12:20:00	5
6	6	status	Aberto	Em andamento	2026-05-02 08:25:00	6
7	7	status	Em andamento	Encerrado	2026-05-02 09:35:00	7
8	8	prioridade	Média	Alta	2026-05-02 10:35:00	8
9	9	status	Aberto	Em andamento	2026-05-02 11:25:00	9
10	10	status	Aberto	Encerrado	2026-05-02 12:35:00	10
11	11	status	Aberto	Em andamento	2026-05-03 08:20:00	11
12	12	status	Em andamento	Encerrado	2026-05-03 09:20:00	12
13	13	prioridade	Baixa	Média	2026-05-03 10:30:00	13
14	14	status	Aberto	Em andamento	2026-05-03 11:35:00	14
15	15	status	Aberto	Encerrado	2026-05-03 12:15:00	15
16	16	status	Aberto	Em andamento	2026-05-04 08:30:00	16
17	17	prioridade	Média	Alta	2026-05-04 09:35:00	17
18	18	status	Aberto	Em andamento	2026-05-04 10:30:00	18
19	19	status	Em andamento	Encerrado	2026-05-04 11:50:00	19
20	20	status	Aberto	Encerrado	2026-05-04 12:12:00	20
21	21	status	Aberto	Em andamento	2026-05-05 08:20:00	21
22	22	prioridade	Média	Alta	2026-05-05 09:30:00	22
23	23	status	Aberto	Em andamento	2026-05-05 10:25:00	23
24	24	status	Aberto	Em andamento	2026-05-05 11:35:00	24
25	25	status	Aberto	Encerrado	2026-05-05 12:10:00	25
26	26	status	Em andamento	Encerrado	2026-05-06 08:45:00	26
27	27	status	Aberto	Encerrado	2026-05-06 09:10:00	27
28	28	prioridade	Baixa	Média	2026-05-06 10:30:00	28
29	29	status	Aberto	Em andamento	2026-05-06 11:40:00	29
30	30	status	Aberto	Encerrado	2026-05-06 12:08:00	30

Relatorio

Data Output Messages Notifications				
	id_relatorio [PK] integer	tipo character varying (100)	periodo character varying (20)	gerado_em timestamp without time zone
1	1	Chamados abertos	Março/2026	2026-03-31 18:00:00
2	2	Chamados encerrados	Março/2026	2026-03-31 18:10:00
3	3	Chamados por categoria	Março/2026	2026-03-31 18:20:00
4	4	Chamados por priorida...	Março/2026	2026-03-31 18:30:00
5	5	Chamados por técnico	Março/2026	2026-03-31 18:40:00
6	6	Chamados abertos	Abril/2026	2026-04-30 18:00:00
7	7	Chamados encerrados	Abril/2026	2026-04-30 18:10:00
8	8	Chamados por categoria	Abril/2026	2026-04-30 18:20:00
9	9	Chamados por priorida...	Abril/2026	2026-04-30 18:30:00
10	10	Chamados por técnico	Abril/2026	2026-04-30 18:40:00
11	11	Chamados abertos	Maio/2026	2026-05-31 18:00:00
12	12	Chamados encerrados	Maio/2026	2026-05-31 18:10:00
13	13	Chamados por categoria	Maio/2026	2026-05-31 18:20:00
14	14	Chamados por priorida...	Maio/2026	2026-05-31 18:30:00
15	15	Chamados por técnico	Maio/2026	2026-05-31 18:40:00

Tecnico

Data Output Messages Notifications				
	Id_tecnico [PK] integer	especialidade character varying (100)	ativo boolean	Id_usuario integer
1	1	Redes	true	5
2	2	Hardware	true	8
3	3	Software	true	15
4	4	Banco de Dados	true	20
5	5	Suporte	true	1
6	6	Hardware	false	3
7	7	Suporte	true	10

Usuario

Data Output

Messages

Notifications

≡+

▼

▼

SQL

	Id_usuario Copy options	nome character varying (100)	email character varying (100)	senha character varying (100)	tipo_usuario character varying (100)
1	1	João Pedro Silva	joao.silva@gmail.com	123456	Usuario
2	2	Maria Eduarda Souza	maria.souza@gmail.com	123456	Usuario
3	3	Carlos Henrique Lima	carlos.lima@gmail.com	123456	Usuario
4	4	Ana Clara Ferreira	ana.ferreira@gmail.com	123456	Usuario
5	5	Lucas Gabriel Martins	lucas.martins@gmail.com	123456	Administrador
6	6	Fernanda Rocha Alves	fernanda.alves@gmail.co...	123456	Usuario
7	7	Rafael Gomes Pereira	rafael.gomes@gmail.com	123456	Usuario
8	8	Patrícia Oliveira	patricia.oliveira@gmail.c...	123456	Administrador
9	9	Bruno Henrique Costa	bruno.costa@gmail.com	123456	Usuario
10	10	Camila Rodrigues	camila.rodrigues@gmail....	123456	Usuario
11	11	Diego Santos Lima	diego.lima@gmail.com	123456	Usuario
12	12	Juliana Freitas Rocha	juliana.rocha@gmail.com	123456	Usuario
13	13	Thiago Almeida	thiago.almeida@gmail.co...	123456	Usuario
14	14	Larissa Mendes	larissa.mendes@gmail.c...	123456	Usuario
15	15	Gabriel Barbosa	gabriel.barbosa@gmail.c...	123456	Administrador
16	16	Amanda Ribeiro Costa	amanda.costa@gmail.com	123456	Usuario
17	17	Felipe Augusto	felipe.augusto@gmail.com	123456	Usuario
18	18	Renata Dias Pereira	renata.pereira@gmail.com	123456	Usuario
19	19	Eduardo Henrique	eduardo.henrique@gmail...	123456	Usuario
20	20	Vanessa Cardoso Lima	vanessa.lima@gmail.com	123456	Administrador

INNER JOIN'S para verificar tabelas

Listar chamados com o nome do usuário e a categoria

Data Output		Messages	Notifications		
SQL					
	id_chamado integer	titulo character varying (50)	status character varying (50)	usuario character varying (100)	nome_categoria character varying (100)
1	1	Internet lenta	Aberto	João Pedro Silva	Redes
2	2	Computador não liga	Encerrado	Maria Eduarda Souza	Hardware
3	3	Sistema travando	Em andamento	Carlos Henrique Lima	Software
4	4	Erro SQL	Aberto	Ana Clara Ferreira	Banco de Dados
5	5	Usuário sem acesso	Encerrado	Lucas Gabriel Martins	Suporte
6	6	Wi-Fi desconectando	Aberto	Fernanda Rocha Alves	Redes
7	7	Monitor apagado	Encerrado	Rafael Gomes Pereira	Hardware
8	8	Erro no ERP	Em andamento	Patrícia Oliveira	Software
9	9	PostgreSQL não inicia	Aberto	Bruno Henrique Costa	Banco de Dados
10	10	Instalação Office	Encerrado	Camila Rodrigues	Suporte
11	11	Rede sem internet	Aberto	Diego Santos Lima	Redes
12	12	Teclado não funciona	Encerrado	Juliana Freitas Rocha	Hardware
13	13	Erro no navegador	Em andamento	Thiago Almeida	Software
14	14	Consulta lenta	Aberto	Larissa Mendes	Banco de Dados
15	15	Dúvida sistema	Encerrado	Gabriel Barbosa	Suporte
16	16	Internet indisponível	Aberto	Amanda Ribeiro Costa	Redes
17	17	Notebook superaquecen...	Em andamento	Felipe Augusto	Hardware
18	18	Erro atualização	Aberto	Renata Dias Pereira	Software
19	19	Backup falhando	Encerrado	Eduardo Henrique	Banco de Dados
20	20	Usuário sem permissão	Encerrado	Vanessa Cardoso Lima	Suporte
21	21	Rede lenta	Em andamento	João Pedro Silva	Redes
22	22	Computador reiniciando	Aberto	Maria Eduarda Souza	Hardware
23	23	Sistema fecha sozinho	Em andamento	Carlos Henrique Lima	Software
24	24	Erro conexão banco	Aberto	Ana Clara Ferreira	Banco de Dados
25	25	Suporte impressora	Encerrado	Lucas Gabriel Martins	Suporte
26	26	Cabo de rede rompido	Encerrado	Fernanda Rocha Alves	Redes
27	27	Mouse não funciona	Encerrado	Rafael Gomes Pereira	Hardware
28	28	Erro aplicativo	Aberto	Patrícia Oliveira	Software
29	29	Banco corrompido	Em andamento	Bruno Henrique Costa	Banco de Dados
30	30	Ajuda cadastro	Encerrado	Camila Rodrigues	Suporte

Listar chamados e técnicos responsáveis

Data Output Messages Notifications				
	Id_chamado integer	titulo character varying (50)	tecnico integer	status character varying (50)
1	26	Cabo de rede rompido	1	Encerrado
2	21	Rede lenta	1	Em andamento
3	16	Internet indisponível	1	Aberto
4	11	Rede sem internet	1	Aberto
5	6	Wi-Fi desconectando	1	Aberto
6	1	Internet lenta	1	Aberto
7	27	Mouse não funciona	2	Encerrado
8	22	Computador reiniciando	2	Aberto
9	17	Notebook superaquecen...	2	Em andamento
10	12	Teclado não funciona	2	Encerrado
11	7	Monitor apagado	2	Encerrado
12	2	Computador não liga	2	Encerrado
13	28	Erro aplicativo	3	Aberto
14	23	Sistema fecha sozinho	3	Em andamento
15	18	Erro atualização	3	Aberto
16	13	Erro no navegador	3	Em andamento
17	8	Erro no ERP	3	Em andamento
18	3	Sistema travando	3	Em andamento
19	29	Banco corrompido	4	Em andamento
20	24	Erro conexão banco	4	Aberto
21	19	Backup falhando	4	Encerrado
22	14	Consulta lenta	4	Aberto
23	9	PostgreSQL não inicia	4	Aberto
24	4	Erro SQL	4	Aberto
25	30	Ajuda cadastro	5	Encerrado
26	25	Suporte impressora	5	Encerrado
27	20	Usuário sem permissão	5	Encerrado
28	15	Dúvida sistema	5	Encerrado
29	10	Instalação Office	5	Encerrado
30	5	Usuário sem acesso	5	Encerrado

Consultar com WHERE

Chamados em Aberto

Data Output Messages Notifications											
Showing rows: 1 to 11 Page No: 1 of 1											
	id_chamado [PK] integer	titulo character varying (50)	descricao character varying (500)	status character varying (50)	prioridade character varying (50)	solucao character varying (50)	aberto_em timestamp without time zone	encerrado_em timestamp without time zone	id_usuario integer	id_tecnico integer	id_categoria integer
1	1	Internet lenta	Conexão oscilando no escritó...	Aberto	Alta	Em análise	2026-05-01 08:00:00	[null]	1	1	1
2	4	Erro SQL	Banco não conecta	Aberto	Alta	Verificando serviço	2026-05-01 11:00:00	[null]	4	4	4
3	6	Wi-Fi desconectando	Conexão cai frequentemente	Aberto	Média	Em análise	2026-05-02 08:00:00	[null]	6	1	1
4	9	PostgreSQL não inicia	Erro ao iniciar serviço	Aberto	Alta	Analisando logs	2026-05-02 11:00:00	[null]	9	4	4
5	11	Rede sem internet	Switch sem comunicação	Aberto	Alta	Reiniciando equipame...	2026-05-03 08:00:00	[null]	11	1	1
6	14	Consulta lenta	Banco demorando responder	Aberto	Alta	Otimizando query	2026-05-03 11:00:00	[null]	14	4	4
7	16	Internet indisponível	Sem acesso externo	Aberto	Alta	Verificando roteador	2026-05-04 08:00:00	[null]	16	1	1
8	18	Erro atualização	Sistema não atualiza	Aberto	Média	Download corrigido	2026-05-04 10:00:00	[null]	18	3	3
9	22	Computador reinician...	Desktop reinicia sozinho	Aberto	Alta	Verificando memória	2026-05-05 09:00:00	[null]	2	2	2
10	24	Erro conexão banco	Aplicação sem acesso SQL	Aberto	Alta	Reiniciando serviço	2026-05-05 11:00:00	[null]	4	4	4
11	28	Erro aplicativo	Falha ao abrir sistema	Aberto	Média	Reinstalação pendente	2026-05-06 10:00:00	[null]	8	3	3

Chamados de alta prioridade

Data Output Messages Notifications			
	id_chamado [PK] integer	titulo character varying (50)	prioridade character varying (50)
1	1	Internet lenta	Alta
2	2	Computador não liga	Alta
3	4	Erro SQL	Alta
4	8	Erro no ERP	Alta
5	9	PostgreSQL não inicia	Alta
6	11	Rede sem internet	Alta
7	14	Consulta lenta	Alta
8	16	Internet indisponível	Alta
9	19	Backup falhando	Alta
10	22	Computador reinician...	Alta
11	24	Erro conexão banco	Alta
12	29	Banco corrompido	Alta

Função Agregada - Quantidade Total de chamados

Data Output		Messages
	total_chamados bigint	
1	30	

Chamados por status

Data Output		Messages	Notifications
	status character varying (50)	quantidade bigint	
1	Encerrado	12	
2	Aberto	11	
3	Em andamento	7	

Chamados por técnico

Data Output		Messages	Notificati
	tecnico integer	total_atendimento bigint	
1	5	6	
2	4	6	
3	6	0	
4	2	6	
5	7	0	
6	1	6	
7	3	6	

Chamados por Categoria

Data Output		Messages	Notifications
	nome_categoria character varying (100) 🔒	quantidade bigint 🔒	
1	Suporte	6	
2	Redes	6	
3	Banco de Dados	6	
4	Hardware	6	
5	Software	6	

Etapa 4 – Transações e Operações Avançadas

1. Controle de Transações

As transações garantem que um conjunto de operações seja executado de forma segura. Caso ocorra algum erro durante o processo, todas as alterações podem ser desfeitas, evitando inconsistências no banco de dados.

No sistema de Help Desk, um exemplo é o encerramento de um chamado.

2. COMMIT – Encerramento de um chamado

Cenário

O técnico resolveu o problema e o chamado deve ser encerrado.

```
10/06/2026 22:29:41          57 msec
Date          Rows affected  Duration

Copy  Copy to Query Editor

START TRANSACTION;

UPDATE Chamado
SET status = 'Encerrado',
    encerrado_em = CURRENT_TIMESTAMP,
    solucao = 'Problema resolvido pelo suporte'
WHERE id_chamado = 1;

COMMIT;
```

Messages
Query returned successfully in 57 msec.

Verificação dos Dados

Data Output		Messages	Notifications	
				
			SQL	
	id_chamado [PK] integer	status character varying (50)	encerrado_em timestamp without time zone	solucao character varying (50)
1	1	Encerrado	2026-06-10 22:29:41.16457	Problema resolvido pelo supo...

3. ROLLBACK – Cancelamento da operação

Cenário

O técnico encerrou o chamado por engano e a operação deve ser desfeita.

```
10/06/2026 22:31:36          69 msec
Date          Rows affected  Duration

Copy  Copy to Query Editor

START TRANSACTION;

UPDATE Chamado
SET status = 'Encerrado',
    encerrado_em = CURRENT_TIMESTAMP
WHERE id_chamado = 4;

ROLLBACK;

Messages
Query returned successfully in 69 msec.
```

Verificação dos dados

Data Output				Messages	Notifications
≡+ 📄 ▼ 📋 ▼ 🗑️ 🗄️ ⬇️ 📈 SQL					
	id_chamado [PK] integer		status character varying (50)		encerrado_em timestamp without time zone
1	4		Aberto		[null]

4. Simulação de cenário real de negócio

Atribuição de técnico a um chamado aberto

Quando um chamado é assumido, duas operações devem ocorrer juntas:

- associar o técnico responsável;
- alterar o status para "Em andamento".

Query	Query History
1	START TRANSACTION;
2	
3	UPDATE Chamado
4	SET id_tecnico = 3
5	WHERE id_chamado = 6;
6	
7	UPDATE Chamado
8	SET status = 'Em andamento'
9	WHERE id_chamado = 6;
10	
11	COMMIT;

Data Output	Messages	Notifications
COMMIT		
Query returned successfully in 71 msec.		

Verificação dos dados

Data Output			
Messages			
Notifications			
	id_chamado [PK] integer	id_tecnico integer	status character varying (50)
1	6	3	Em andamento

5. Registro no Histórico durante alterações

Como o sistema possui a tabela Historico, podemos simular uma alteração completa.

Cenário

Alterar o status do chamado e registrar a mudança.

```

Query  Query History
1  START TRANSACTION;
2
3  UPDATE Chamado
4  SET status = 'Em andamento'
5  WHERE id_chamado = 11;
6
7  INSERT INTO Historico
8  (campo_alt, val_anterior, val_novo, alt_em, id_chamado)
9  VALUES
10 ('status', 'Aberto', 'Em andamento', CURRENT_TIMESTAMP, 11);
11
12 COMMIT;

```

Data Output			
Messages			
Notifications			
COMMIT			
Query returned successfully in 63 msec.			

Explicação

A mudança no chamado e o registro do histórico são tratados como uma única operação.

6. Simulação com ROLLBACK no Histórico

Caso o registro do histórico não seja realizado corretamente, nenhuma alteração deve permanecer.

Query	Query History
1	START TRANSACTION;
2	
3	UPDATE Chamado
4	SET status = 'Em andamento'
5	WHERE id_chamado = 16;
6	
7	INSERT INTO Historico
8	(campo_alt, val_anterior, val_novo, alt_em, id_chamado)
9	VALUES
10	('status', 'Aberto', 'Em andamento', CURRENT_TIMESTAMP, 999);
11	
12	ROLLBACK;

Data Output	Messages	Notifications
ERROR: insert or update on table "historico" violates foreign key constraint "historico_id_chamado_fkey" Key (id_chamado)=(999) is not present in table "chamado".		
ERR0: insert or update on table "historico" violates foreign key constraint "historico_id_chamado_fkey" SQL state: 23503 Detail: Key (id_chamado)=(999) is not present in table "chamado".		

Explicação

Como o chamado 999 não existe, a inserção no histórico falhará devido à chave estrangeira. Com o ROLLBACK, o status do chamado 16 volta ao valor original, garantindo a integridade dos dados.